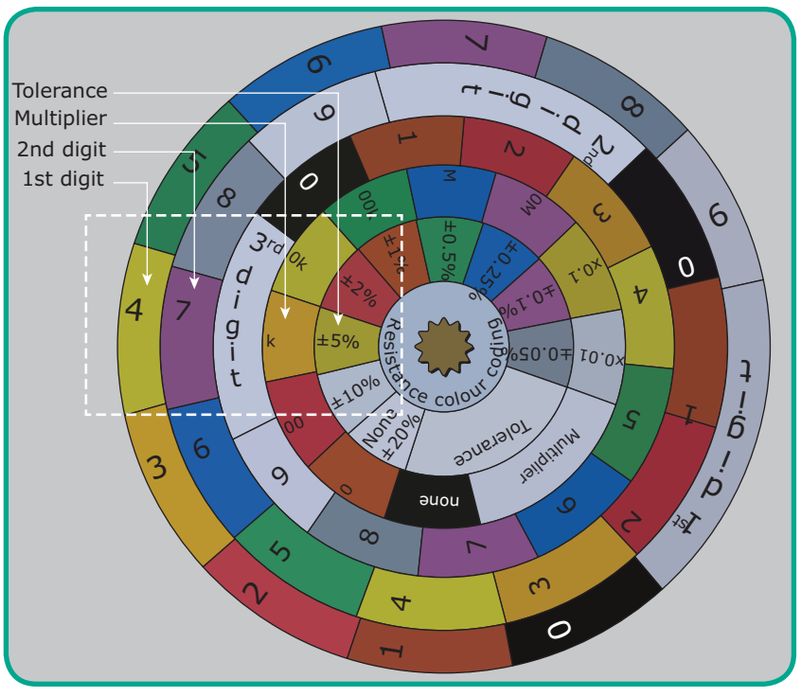
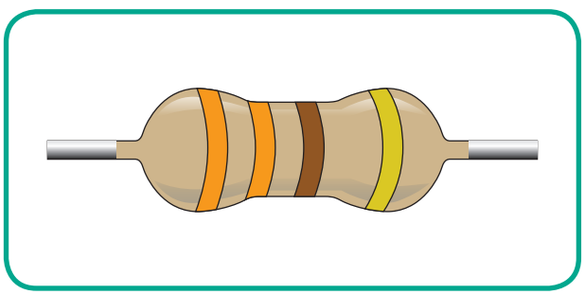


படம் 1.42(ஆ) **மின் தடைகளின் வண்ணக்குறியீட்டைக் குறிக்கும் வண்ணச் சக்கரம்**

1.9.1 ஏற்றத்தாழ்வு (Tolerance)

ஏற்றத்தாழ்வு என்பது மின்தடை மதிப்பில் அனுமதிக்கப்பட்ட மாறுபாடு ஆகும். சில தயாரிப்பாளர்கள் மின்தடையின் மதிப்பு, ஏற்றத்தாழ்வு, மின்சக்தி அளவு (wattage) ஆகியவற்றை நேரடியாகவோ , வண்ண வளையமாகவோ மின்தடையின் உடலில் பதித்து விடுகின்றனர்.



படம் 1.43

மின்தடைகளைத் தயாரிக்கும் போது நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவிற்குச் சரியாகத் தயாரிக்க இயலாது. அதன் அளவில் சற்றுக் கூடுதலாகவோ, குறைவாகவோதான் இருக்கும். இது தவிர்க்க முடியாத சில தயாரிப்பு முறைகளில் ஏற்படுகிறது. ஆகவே, தயாரிப்பின் அளவில் மதிப்பு மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இதுவே **ஏற்றத்தாழ்வு** எனப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு ±5% (அ) ±10% ஆக இருக்கலாம். மின்தடையின் வண்ணப் பட்டைகளில் கடைசி பட்டை தங்க நிறமாக இருந்தால் ±5% எனவும், வெள்ளியாக இருந்தால் ±10% **ஏற்றத்தாழ்வு** மதிப்பையும் கொண்டிருக்கும்.

வண்ணக் குறியீடு மூலம் மின்தடை மதிப்புக்களைக் காணுதல்:

எடுத்துக்காட்டு 1: பழுப்பு கறுப்பு பழுப்பு



$1\ 0 \times 10^1$

$= 10 \times 10$

$100\ \Omega$

எடுத்துக்காட்டு 2: பழுப்பு சிவப்பு கறுப்பு



$1\ 2 \times 10^0$

$= 12 \times 1$

$12\ \Omega$

எடுத்துக்காட்டு 3: பழுப்பு கறுப்பு சிவப்பு

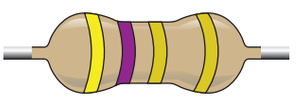


$1\ 0\ x\ 10^2$

$10\ x\ 100$

$1000\ \Omega = 1\ k\ \Omega$

எடுத்துக்காட்டு 4: மஞ்சள் ஊதா தங்கம்



$4\ 7\ x\ 10^{-1}$

$$\frac{47}{10}$$

$4.7\ \Omega$

EE_Tamil_Chapter 01.indd 20 11/10/2020 12:53:22 PM